INSTITUT TEKNOLOGI DEL
UJIAN TENGAH SEMESTER
Semester Genap, T.A. 2024/2025

Hari, Tanggal	:	Rabu, 12 Maret 2025
Kode – Nama Mata Kuliah	:	4233201 – Kecerdasan Buatan
Tipe Ujian	:	Praktikum
Durasi Pengerjaan	:	180 Menit
Pengampu	:	BWA

PETUNJUK

1. Ujian diperbolehkan membuka *source code* modul.
2. Jelaskan tiap kode yang digunakan.
3. Kumpulkan jawaban dalam format ipynb dan pdf.
4. Tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan peserta ujian lainnya selama ujian berlangsung dengan alasan apapun.
5. Setiap tindak kecurangan akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

SOAL

1. [40 Poin] *Dataset* clv_data.csv. *Dataset* ini berisi informasi pelanggan mencakup ID, usia, jenis kelamin, pendapatan, jumlah hari di *platform,* kota tempat tinggal, dan jumlah pembelian yang dilakukan. Berdasarkan dataset tersebut, lakukan:
    a. Deteksi *missing value* dan *outlier*.
    b. Imputasi *missing value* menggunakan *mean* atau *median*. Jelaskan alasan pemilihan *mean*/*median*.
    c. Tampilkan presentase *missing value* sebelum dan sesudah *handling missing value*.
    d. *Remove outlier* (Plot hasil sebelum dan sesudah *remove outlier*).
    e. Klasterisasi *income* dan *days on platform* menggunakan *hierarchical clustering* dan analisa hasilnya
2. [40 Poin] *Dataset breast-cancer*.csv
    a. Klasifikasi menggunakan K-NN dan *Naïve Bayes*
    b. Prediksi data baru berikut ini diklasifikasikan sebagai *malignant* (ganas) atau *benign* (jinak):

radius_ mean	*texture_ mean*	*perimeter _mean*	*area_ mean*	*smoothnes s_mean*	*compactnes s_mean*	*concavity _mean*	*Concave_poi nts_mean*
(2 digit terakhi r NIM)	14.3	85.5	520.1	0.09	0.12	0.15	0.08
(2 digit terakhi r NIM)	21.4	115.3	950.2	0.12	0.18	0.22	0.10
(2 digit terakhi r NIM)	19.1	95.4	730.3	0.10	0.15	0.20	0.09
(2 digit terakhi r NIM)	24.3	105.5	820.4	0.11	0.17	0.25	0.12
(2 digit terakhi r NIM)	12.6	70.8	430.2	0.08	0.10	0.12	0.06
15.4	(2 digit terakhir NIM)	125.8	1100. 5	0.13	0.20	0.30	0.15
17.6	(2 digit terakhir NIM)	90.2	670.4	0.09	0.14	0.18	0.08
19.8	(2 digit terakhir NIM)	110.4	890.1	0.12	0.19	0.27	0.11

21.5	(2 digit terakhir NIM)	100.5	780.6	0.11	0.16	0.22	0.10
23.2	(2 digit terakhir NIM)	120.3	1020.7	0.14	0.21	0.28	0.13

3. [20 Poin] *Dataset clustering*.csv



Tentukan nilai K optimal dan klasterisasi data dengan menggunakan algoritma K-Means